PROJETO INTEGRADOR · ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Sentinela Urbano

Vigilância comunitária de risco de arbovirose em Montes Claros (MG): resumo do trabalho realizado

Equipe João Vitor Rodrigues Alves Medeiros, Luiz Gustavo Andrade França, Vinicius Carvalho Fonseca, Israel Rodrigues de Souza Teles e Samuel Silva Santos

ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), meta 3.3: combate às doenças tropicais negligenciadas

Situação Fases 1, 2 e 3 concluídas e testadas (outubro de 2026)

1 Problema

Quem vê primeiro o pneu com água, o terreno com entulho ou o esgoto na rua é o morador, mas essa informação raramente chega ao poder público de forma utilizável. Os canais atuais exigem ligação em horário comercial e não geram foto, localização nem protocolo. O agente de endemias faz varredura por rotina, sem saber onde estão os focos, e o morador que não vê retorno desiste de avisar. Em 2024, o Brasil registrou cerca de 6,6 milhões de casos prováveis de dengue e 6.022 mortes, o pior resultado da série histórica.

2 Proposta

Um aplicativo web instalável no celular (PWA) que fecha o ciclo entre o morador e a vigilância:

- **O morador registra** o foco com foto e localização em menos de um minuto, com ou sem conta.
- **A prefeitura é avisada** automaticamente por e-mail, com protocolo, foto e coordenada.
- **O agente atende** uma fila ordenada pelo **risco real**, e não pela data do registro.
- **O morador confirma** se o problema foi resolvido; se não foi, a ocorrência volta para a fila.
- **Se a prefeitura não responde**, o silêncio fica visível ("X dias sem resposta") e o morador gera um documento para a Ouvidoria Municipal.

3 O que foi entregue

FASE 1 Registro e mapa público

- Formulário com foto (câmera ou galeria), GPS ou toque no mapa, os 8 tipos de risco do projeto e o setor da prefeitura responsável por cada um.
- Registro anônimo opcional, com protocolo e link privado de acompanhamento.
- Mapa público com agrupamento de pontos e filtros por tipo e situação.
- E-mail automático à prefeitura, com reenvio em caso de falha.

FASE 2 Prioridade por risco e confirmação

> risco = peso do tipo × dias em aberto × reincidência × proximidade
>
> Reincidência: 1 + 0,5 por ocorrência já resolvida a até 30 m. Proximidade: ×1,5 se houver escola, creche ou unidade de saúde a até 200 m. Todos os coeficientes são configuráveis.

- Fila do agente ordenada por risco, com a explicação de cada posição (ponto sensível próximo, reincidências, confirmações).

- **Pontos crônicos:** a partir de 3 reincidências, o sistema recomenda notificar o proprietário em vez de nova visita.
- Encerramento com **foto obrigatória** e pergunta única ao morador: "o problema foi realmente resolvido?".
- **"Eu também vi":** sem a confirmação de outro morador, a prioridade tem um teto, o que reduz o efeito de denúncias falsas.
- Mapa de calor ponderado pelo risco e importação automática de 148 escolas e unidades de saúde do OpenStreetMap.

FASE 3 Silêncio visível e validação

- Contador público de dias sem resposta da prefeitura, com prazo configurável (15 dias).
- Vencido o prazo, **PDF para a Ouvidoria** com protocolo, fotos, coordenada, datas e histórico.
- Índices por setor sempre **por 1.000 habitantes**, para não favorecer bairros onde mais pessoas têm celular.
- Importação do **LIRAa** por planilha e comparação lado a lado com o índice comunitário, com medida de concordância (correlação de Spearman).
- Painel do gestor: tempo até a primeira resposta e até a resolução, taxas de resolução confirmada e de fechamento contestado, exportação CSV.

4 Decisões principais

TEMA	DECISÃO
Privacidade	O mapa público mostra a localização aproximada (grade de ~100 m), nunca endereço, foto ou nome. A localização exata só é vista pela equipe de saúde e por quem registrou. Os metadados das fotos são removidos. O formulário orienta a fotografar da via pública.
Identidade	O registro pode ser feito sem conta (protocolo e link privado). A conta só é exigida para confirmar ocorrências de outros moradores e para os perfis de agente e gestor.
LGPD	Dados mínimos (nome, e-mail e senha), termo de uso aceito no cadastro e versão registrada.
Área	Inicialmente apenas Montes Claros (MG). Registros fora do município são recusados; outra cidade pode ser atendida apenas mudando a configuração.
Risco	Calculado pelo banco a cada consulta, nunca gravado, porque cresce com os dias em aberto.

5 Tecnologia

- **Aplicativo:** React e TypeScript (PWA), com mapa Leaflet sobre OpenStreetMap.
- **Servidor:** Python com FastAPI.
- **Banco:** PostgreSQL com PostGIS, para cálculos geográficos em metros.
- **Ambiente:** Docker, com tudo subindo por um único comando. Sem custo de licença.

6 Validação

O sistema tem **140 testes automáticos no servidor** (incluindo o banco geográfico) e **24 no aplicativo**. Eles cobrem a fórmula de risco, a detecção de pontos crônicos, a proteção da localização, os prazos e a importação do LIRAa. O fluxo completo foi verificado no ambiente real: registro, e-mail, atendimento, pergunta ao morador, contestação e retorno à fila.

7 Limitações atuais

- Os setores e os resultados do LIRAa do ambiente de demonstração são **fictícios**; a validação depende dos dados reais da vigilância municipal.
- Os pesos dos tipos de risco e o teto sem confirmação são valores iniciais, a calibrar com a vigilância durante o piloto.
- O sistema ainda roda em ambiente local; falta a publicação na internet.

8 Próximas fases

Fase 4: ampliações

- Registro offline, enviado quando o sinal voltar.
- Sugestão de rota de visita para o agente.
- Alerta de acúmulo de registros numa mesma área.
- Orientações de prevenção após o registro.
- Aviso à prefeitura por WhatsApp ou Telegram.

Fase 5: piloto em Montes Claros

- Publicação com hospedagem, domínio e HTTPS.
- Servidor de mapas próprio para uso em escala.
- Setores e LIRAa reais da vigilância municipal.
- Termo de uso revisado com o município (LGPD).
- Piloto em área delimitada, com divulgação na escola, na UBS e na associação de moradores.